



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE
SISTEMAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMA Y
COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE COMPUTACIÓN GRÁFICA**

Trabajo Grupal # 1

Título del Taller: Herramientas gráficas

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386

Moreno, Dereck 8-1004-1420

Campine, Kevin 8-1028-1050

Aparicio, Cristhofer 9-765-102

Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

Actividad 1: Pendiente positiva

En una hoja de Excel: Calcule los puntos de la línea utilizando el algoritmo DDA para:

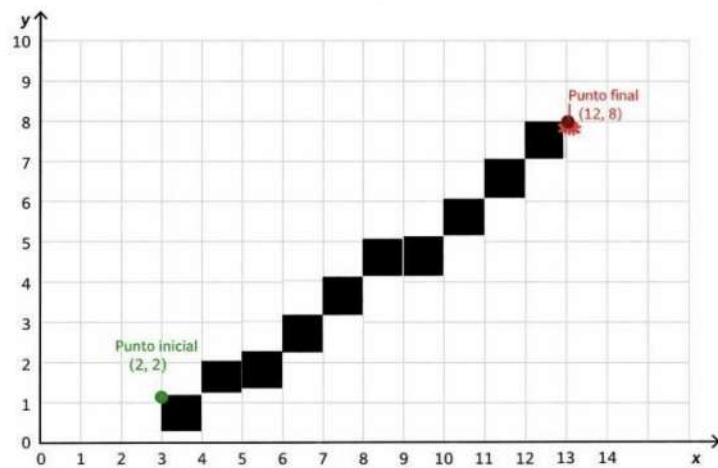
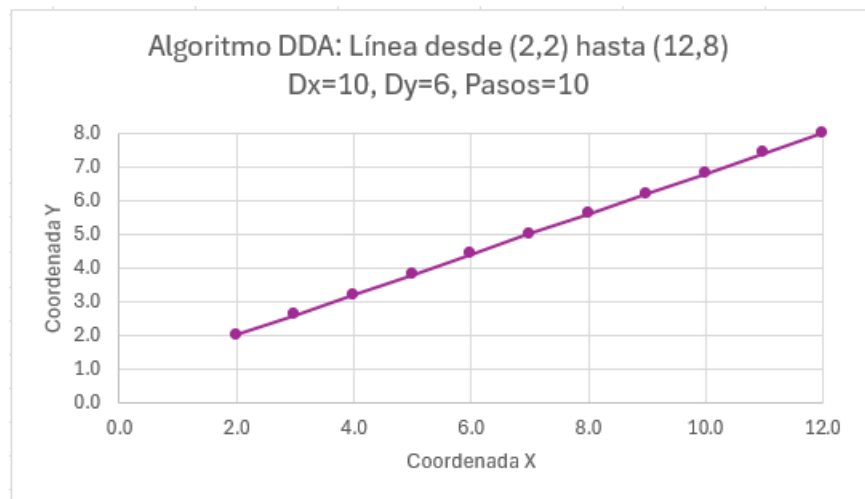


Tabla con especificaciones:

Algoritmo de DDA				
Paso 1	Identificar los puntos			
	Punto inicial:	2,2		
	Punto final:	12,8		
Paso 2	Cálculo de las diferencias			
	$Dx=x_2-x_1$	10		
	$Dy=y_2-y_1$	6		
Paso 3	Determinación de pasos			
	$S=\max(10 , 3)$	10		
Paso 4	Se calcula el incremento			
	$Dx/S= 10/10$	1		
	$Dy/S= 6/10$	0.6		
Paso 5	Se realiza el rasterizado paso a paso			
	Paso	X	Y	Pixel
	0	2.0	2.0	2,2
	1	3.0	2.6	3,2.6
	2	4.0	3.2	4,3.2
	3	5.0	3.8	5,3.8
	4	6.0	4.4	6,4.4
	5	7.0	5.0	7,5.0
	6	8.0	5.6	8,5.6
	7	9.0	6.2	9,6.2
	8	10.0	6.8	10,6.8
	9	11.0	7.4	11,7.4
	10	12.0	8.0	12,8.0

Gráfico de dispersión:



Actividad 2: Pendiente negativa

Ahora calcule los puntos solo con Bresenham para:

$(2,10) \rightarrow (12,4)$

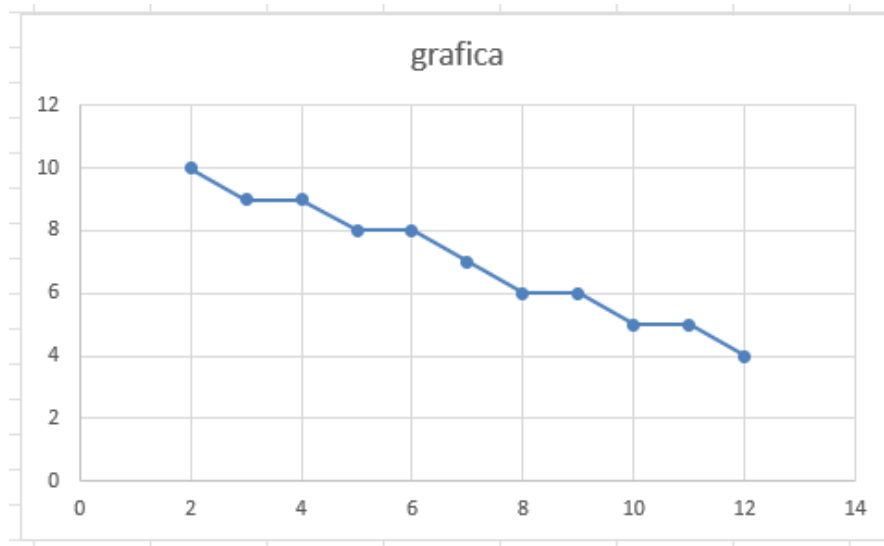
Importante:

- En este caso, la pendiente es negativa
- El algoritmo debe reflejar un decremento en Y cuando corresponda

- **Tabla completa y criterio de decisión:**

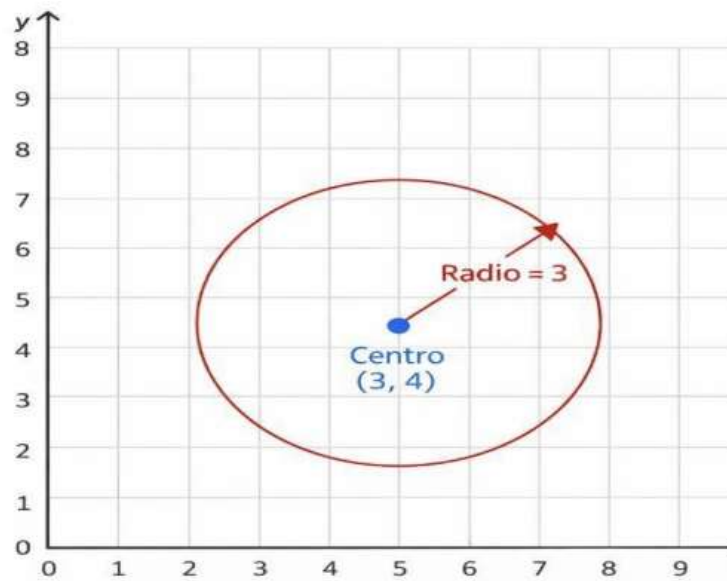
1	x0	2	11	k	pk	xk	yk
2	y0	10	12	0	2	2	10
3	x1	12	13	1	-6	3	9
4	y1	4	14	2	6	4	9
5			15	3	-2	5	8
6	dx	10	16	4	10	6	8
7	dy	-6	17	5	2	7	7
8	dy	6	18	6	-6	8	6
9	p0	2	19	7	6	9	6
10			20	8	-2	10	5
			21	9	10	11	5
			22	10	2	12	4

- **Gráfico de puntos en Excel**



Actividad 3. Algoritmo de circunferencia o punto medio

Desarrollen el algoritmo de la circunferencia o punto medio a partir de este dibujo.



Instrucciones:

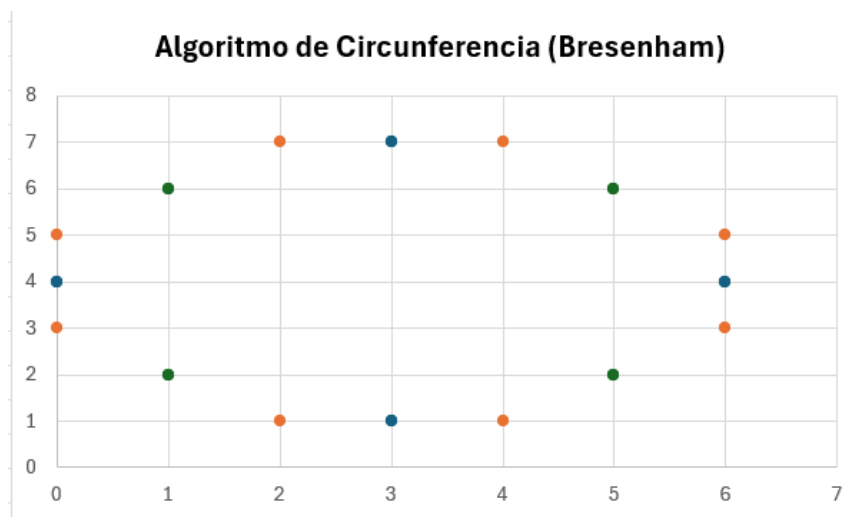
- Construya la tabla completa

1	Paso 1				
2		xc	yc	r	
3		3	4	3	
4					
5	Paso 2				
6		x	y	p	
7		0	3	-2	
8					
9	Paso 3				
10		Iteración	x	y	p
11		0	0	3	-2
12		1	1	3	1
13		2	2	2	2

- Aplique correctamente el algoritmo explicado en clase

Paso 4					
Iteración 0			Iteración 1		
	3	7		4	7
	3	7		2	7
	3	1		4	1
	3	1		2	1
	6	4		6	5
	0	4		0	5
	6	4		6	3
	0	4		0	3
Iteración 2					
	5	6			
	1	6			
	5	2			
	1	2			
	5	6			
	1	6			
	5	2			
	1	2			

- Grafique los puntos en Excel



ANÁLISIS

¿Cómo influye una pendiente positiva o negativa en la dirección en la que se dibuja una línea en la pantalla?

La pendiente indica si la línea sube o baja, si la pendiente es positiva la línea asciende, ósea sube hacia la derecha y si la pendiente es negativa desciende esto quiere decir que baja hacia la derecha, esto afecta de manera directa los pixeles que se activan ya que dependiendo del algoritmo si aumenta o disminuye.

Cuando el valor de Y disminuye, ¿cómo cambia la trayectoria del trazo en pantalla?

Cuando Y disminuye se habla de pendiente negativa, ya que a medida de x aumenta y disminuye, en pantalla la trayectoria de la línea va hacia la derecha

¿Qué diferencias visuales se observan entre el algoritmo DDA y Bresenham al dibujar líneas en una pantalla?

La diferencia en la parte visual es la precisión y suavidad del trazado, Bresenham al trabajar con numero entero produce las líneas más nítidas, mientras que DDA trabaja números decimales y puede haber errores de redondeo.

¿Cuál de los dos produce líneas más uniformes o continuas y por qué?

El algoritmo de Bresenham produce líneas más uniformes. Esto se debe a que utiliza un parámetro de decisión entero para elegir el píxel más cercano a la línea ideal, evitando errores de redondeo que sí ocurren en DDA.

En el algoritmo de la circunferencia Bresenham, ¿cómo influye el parámetro de decisión en la selección del siguiente píxel visible?

El parámetro de decisión P básicamente decide cual es el pixel más cercano, si se cumple que la $P < 0$ elige el mismo pixel de "y" debido a que encuentra el punto dentro de la circunferencia, en caso contrario incrementa "x" y disminuye "y", seleccionando el pixel diagonal.

¿Cómo cambia la apariencia de una circunferencia en una pantalla cuando el radio aumenta o disminuye?

Si el radio aumenta la forma se ve más redonda ya que al haber más pixeles se representa mejor las curvas y si disminuye el radio se ve más pixelada debido a que hay menos pixeles.

DISCUSIÓN GRUPAL

1. ¿Cómo analizaron el caso?

Analizamos el caso identificando primero los tres problemas planteados en el taller: el cálculo de una línea con pendiente positiva usando el algoritmo DDA, el trazado de una línea con pendiente negativa usando Bresenham y la construcción de una circunferencia mediante el algoritmo del punto medio. A partir de eso, revisamos los datos iniciales de cada ejercicio, como los puntos de inicio y fin, la dirección de la pendiente y el comportamiento esperado de los valores de X y Y. Luego relacionamos cada caso con el algoritmo más adecuado y observamos cómo se iban generando los píxeles en la pantalla para representar correctamente las figuras.

2. ¿Qué decisiones tomaron?

Decidimos aplicar el algoritmo DDA en la actividad de pendiente positiva, porque permite calcular los puntos de la línea paso a paso usando incrementos constantes. En la actividad de pendiente negativa optamos por Bresenham, ya que este algoritmo maneja mejor los cambios discretos en pantalla y permite controlar de forma precisa cuándo el valor de Y debe disminuir. Para la circunferencia utilizamos el algoritmo del punto medio, porque facilita seleccionar los píxeles visibles a partir del parámetro de decisión y permite representar mejor la forma circular en una cuadrícula. También decidimos organizar los resultados en tablas y luego graficarlos en Excel para comprobar visualmente que los puntos calculados coincidieran con la figura esperada.

3. ¿Cómo llegaron a las conclusiones?

Llegamos a las conclusiones comparando el comportamiento de cada algoritmo en los ejercicios desarrollados y observando el resultado visual de los puntos graficados. A partir de las tablas y de los gráficos en Excel, pudimos notar cómo la pendiente positiva y la negativa modifican la dirección del trazo, y cómo Bresenham produce líneas más uniformes al trabajar con valores enteros, mientras que DDA puede presentar pequeñas variaciones por redondeo. En el caso de la circunferencia, entendimos que el parámetro de decisión es fundamental para elegir el siguiente píxel y que el aumento o disminución del radio cambia directamente la apariencia visual de la figura en pantalla. De esta manera, relacionamos la teoría explicada en clase con la práctica realizada en el taller.